

z1 (2.6)

Znajdź wszystkie wartości m , dla których funkcja

$f(x) = (m^2 - 1)x^2 + 2(m - 1)x + 2$ przyjmuje wartość dodatnią dla każdej liczby rzeczywistej x .

$$f(x) = (m^2 - 1)x^2 + 2(m - 1)x + 2 \quad \begin{matrix} a = m^2 - 1 \\ b = 2(m - 1) \\ c = 2 \end{matrix}$$

① Zbadanie kiedy i jak zachowa się ta funkcja gdy będzie ona liniowa

$a = 0$ - f. liniowa

$$m^2 - 1 = 0 \quad | +1$$

$$m^2 = 1$$

$$m = 1 \quad \vee \quad m = -1$$

dla $m = 1$: $f(x) = 2$ ← funkcja przyjmuje wartość dodatnią dla każdej liczby rzeczywistej

dla $m = -1$: $f(x) = -4x + 2$ ← funkcja nie dla każdej liczby rzeczywistej przyjmuje wartości dodatnie

Zatem $m = 1$ będzie należeć do zbioru rozwiązań

$a \neq 0$ - f. kwadratowa

$$m^2 - 1 \neq 0$$

$$m \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

② Dla funkcji kwadratowej wyznaczenie warunków wynikających z treści zadania

1° $a > 0$ ← ramiona paraboli skierowane ku górze

2° $\Delta < 0$ ← brak miejsc zerowych

③ Rozwiązanie pierwszego z warunków

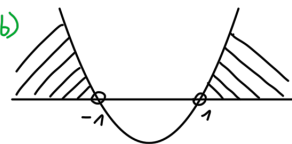
1° $a > 0$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$m^2 - 1 > 0$$

$$(m - 1)(m + 1) > 0$$

$$m = 1 \quad m = -1$$



$$m \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

④ Rozwiązanie drugiego z warunków

2° $\Delta < 0$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$[2(m - 1)]^2 - 4 \cdot (m^2 - 1) \cdot 2 < 0$$

$$4(m - 1)^2 - 8(m - 1)(m + 1) < 0$$

$$4(m - 1)[(m - 1) - 2(m + 1)] < 0 \quad | :4$$

$$(m - 1)[m - 1 - 2m - 2] < 0$$

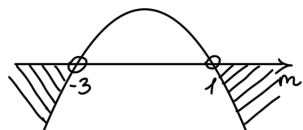
$$(m - 1)(-m - 3) < 0$$

wyciągamy część wspólną przed nawias

$$(m-1)(-m-3) < 0$$

$$\begin{aligned} m-1 &= 0 \quad | +1 \\ m &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -m-3 &= 0 \quad | +m \\ m &= -3 \end{aligned}$$



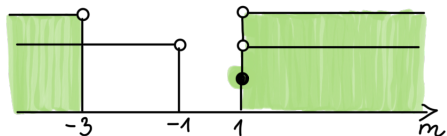
$$m \in (-\infty; -3) \cup (1; \infty)$$

⑤ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań wszystkich warunków, uwzględniając dodatkowe rozwiązanie z przypadku funkcji liniowej

z f. liniowej: $m = 1$

$$1^\circ m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

$$2^\circ m \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$$



$$\text{Zatem } m \in (-\infty; -3) \cup \langle 1, \infty)$$

$$\text{Odp: } m \in (-\infty; -3) \cup \langle 1, \infty).$$